



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Giới thiệu nội dung học phần

Bài 1: Giới thiệu quy trình ICONIX Process

Bài 2: Mô hình hóa miền (Domain modeling)

Bài 3: Mô hình hóa Use Case (Use Case Modeling)

Bài 4: Requirements Review – Kiểm duyệt yêu cầu → **Kiểm tra TX1**

Bài 5: Robustness Analysis — Cầu nối từ Use Case đến Thiết kế

Bài 6: Preliminary Design Review — Kiểm duyệt thiết kế sơ bộ → **Kiểm tra TX 2**

Bài 7: Technical Architecture — Kiến trúc kỹ thuật

Bài 8: Sequence Diagrams

Bài 9: Critical Design Review (CDR) → **Kiểm tra TX3**



TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN HỌC

Môn học này có quan trọng không → Có. Vì:

- Nó là tài liệu bắt buộc trong đề tài, đồ án, dự án...
- Nó là cơ sở để cho các lập trình viên viết code
- Nó là tài liệu để cho các mô hình AI hiện đại sinh mã nguồn, chương trình...

BÀI 8: SEQUENCE DIAGRAM

Về kiến thức

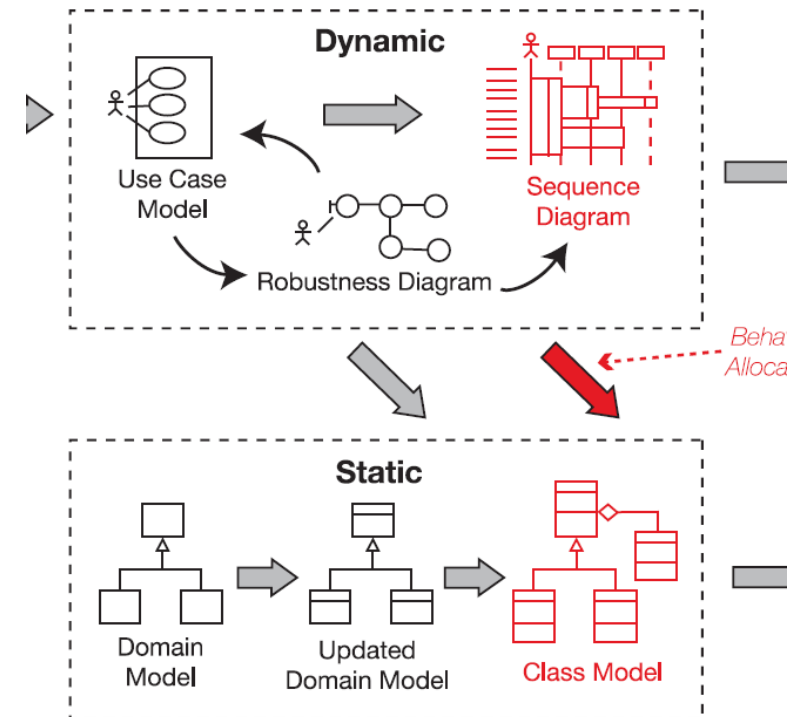
-  Khái niệm Sequence Diagram
-  Vị trí trong ICONIX
-  Cấu trúc & ký hiệu
-  4 bước xây dựng
-  Nguyên tắc & lỗi thường gặp
-  Ví dụ Internet Bookstore

Về kỹ năng

-  Hiểu vai trò Sequence Diagram
-  Xây dựng đúng nguyên tắc ICONIX
-  Liên kết với kiến trúc kỹ thuật
-  Phản ánh logic Use Case
-  Phát hiện lỗi thiết kế sớm
-  Chuẩn bị cho codin

Vị trí trong ICONIX

- 🧱 Sau Technical Architecture
- ⚙️ Trước Coding
- 💬 Biểu đồ hành vi chi tiết
- 🧩 Kiểm chứng kiến trúc
- 🧠 Cầu nối Model → Code





Vai trò của Sequence Diagram



Biến use case thành hành vi cụ thể



Thể hiện tương tác đối tượng



Giao tiếp nhóm trực quan



Cơ sở sinh code



Kiểm thử logic kiến trúc

Thành phần cơ bản



Actor & Boundary



Controller trung gian



Entity / DAO



Lifeline & activation bar



Message & return

Cấu trúc 3 tầng trong Diagram



Boundary bên trái



Controller ở giữa



Entity bên phải



Giao tiếp một chiều



Phản ánh kiến trúc kỹ thuật



Bốn bước xây dựng Diagram

- 1 Chép nội dung Use Case
- 2 Thêm Entity từ Robustness
- 3 Thêm Boundary & Actor
- 4 Gán Operations cho Class

Bước 1: Chép Use Case



Dán text bên cạnh diagram



Mỗi hành vi = 1 message



Đảm bảo không bỏ sót



Cẩn cứ review logic



Bắt đầu từ Basic Course



Bước 2: Thêm Entity Objects



Lấy từ Robustness Diagram



Phản ánh domain model



Sẵn sàng nhận operation



Giữ tên nhất quán



Bổ sung nếu thiếu

Bước 3: Thêm Boundary & Actor



Actor bên trái



Boundary kế bên



Không chứa logic nghiệp vụ



Liên hệ UI/API thật



Tách khỏi domain model



Bước 4: Gán Operations cho Class

 Mỗi message = 1 operation

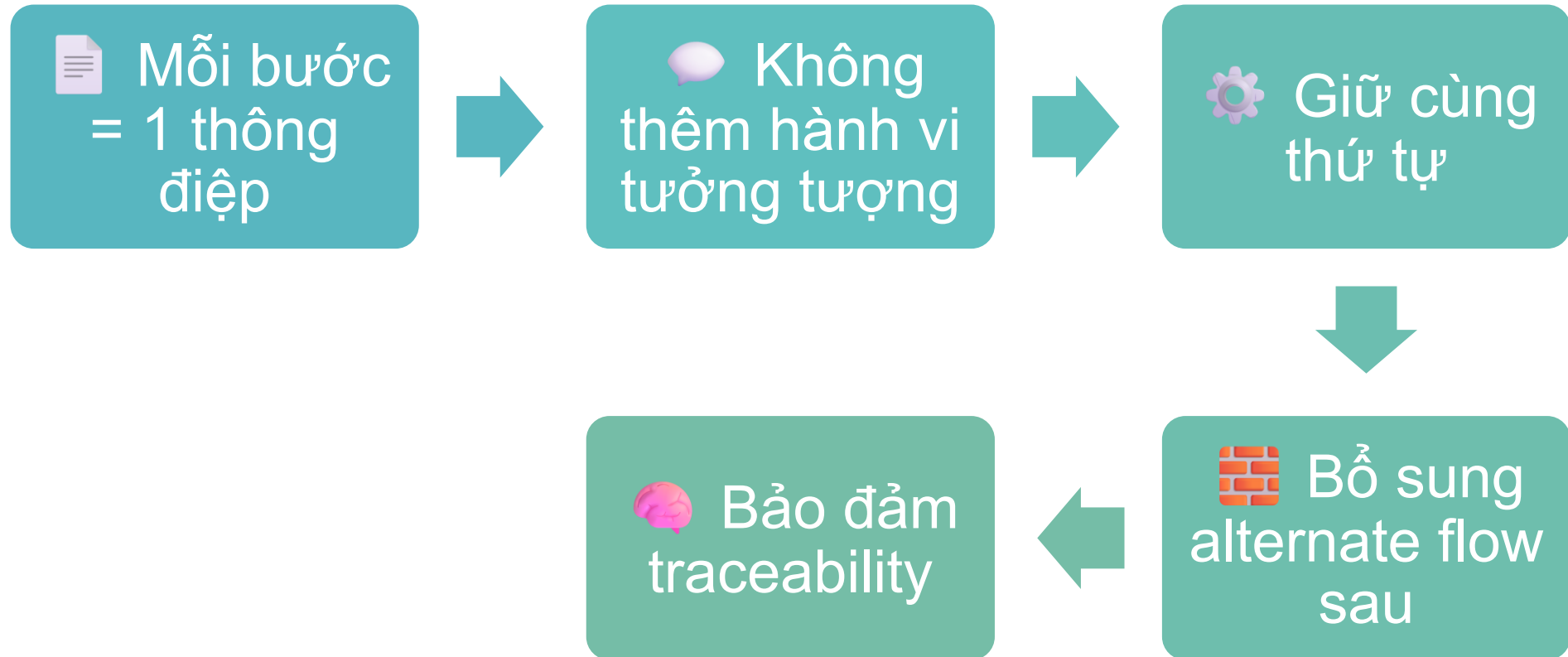
 Gắn đúng class đích

 Theo RDD (Responsibility-Driven Design)

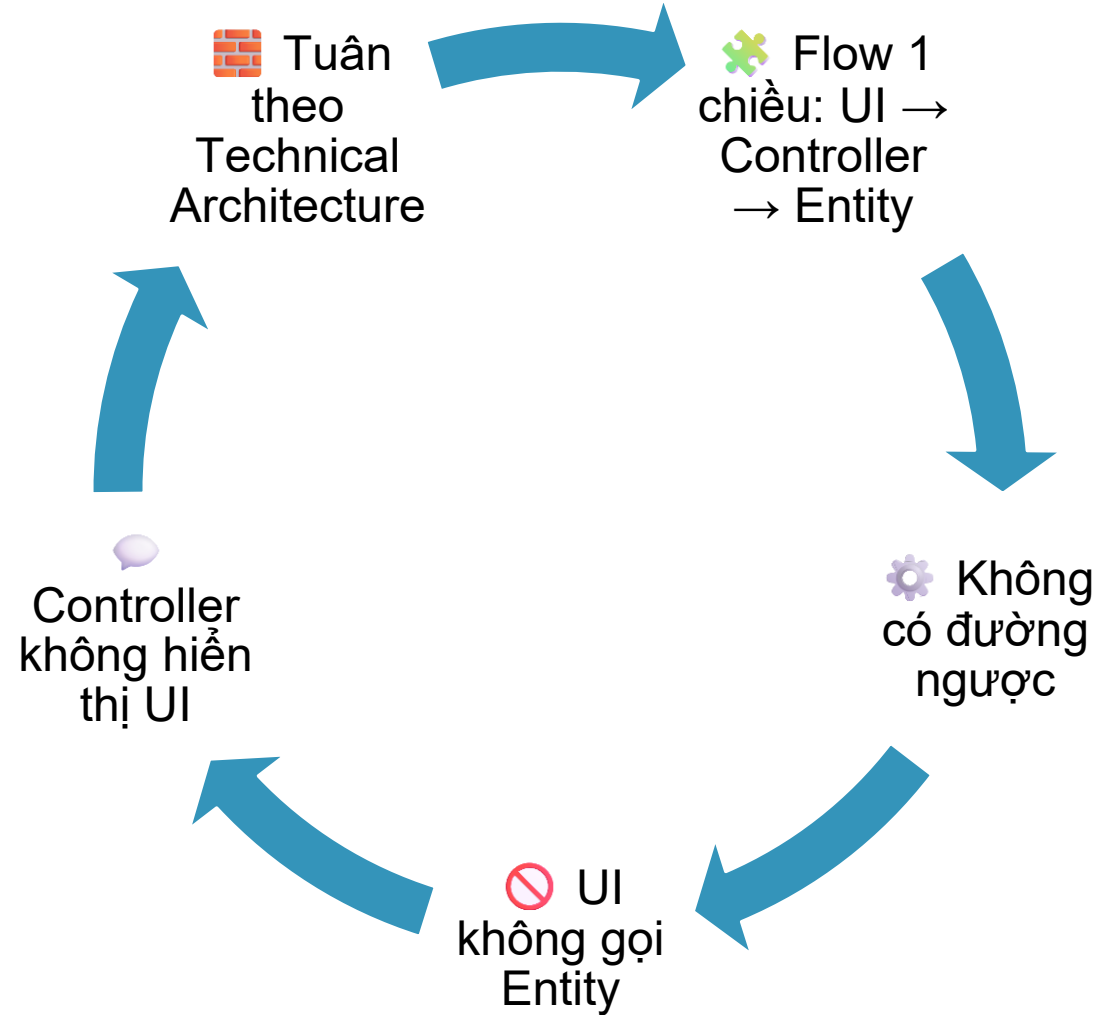
 Bổ sung vào class diagram

 Phát hiện thiếu trách nhiệm

Nguyên tắc 1: Bám sát Use Case



Nguyên tắc 2: Không vi phạm phân tầng



Nguyên tắc 3: Đặt tên rõ ràng



Tên message = hành động cụ thể



Dùng động từ + danh từ



Ví dụ: `validateReview()`,
`saveOrder()`



Đồng nhất với operation class



Tránh từ mơ hồ: “process”,
“handle”



Nguyên tắc 4: Một hành vi – một thông điệp



Không gộp nhiều hành động



Mỗi dòng Use Case = 1 arrow



Dễ map sang method



Giữ logic tuyến tính



Giảm lỗi khi code



Nguyên tắc 5: Biểu diễn logic chính trước



Vẽ basic course trước



Alternate flow sau



Không vẽ song song



Dễ review và đọc hiểu



Giảm nhiều đồ thị

Nguyên tắc 6: Cập nhật mô hình sau khi vẽ



Thêm operation vào class



Cập nhật domain nếu cần



Bổ sung mới vào PDR notes



Giữ nhất quán UML



Sequence ≠ tài liệu độc lập

Nguyên tắc 7: Giữ sơ đồ nhỏ, rõ



Mỗi diagram ≤ 1 use case



Tối đa 6–8 đối tượng



Tránh đường chéo



Chia nhỏ nếu dài



Tập trung logic cốt lõi



Return
thể hiện
phản hồi



Không
bắt buộc mọi
lời gọi



Chỉ vẽ
khi có ý
nghĩa



Dạng nét
đứt



Giúp hiểu
logic phản
hồi

**Nguyên tắc 8:
Dùng message
return hợp lý**

 Boundary gọi trực tiếp Entity

 Bỏ qua Controller

 Cross-layer dependency

 Không khớp với Technical Architecture

 Sai cấu trúc MVC

Lỗi 1: Vi phạm kiến trúc



Lỗi 2: Không cập nhật UML



Sequence $\neq$ độc lập



Không thêm operation vào class



Domain Model lỗi thời



PDR mất tính nhất quán



Sai lệch khi code

Lỗi 3: Tên message mơ hồ

🚫 “process()”, “handle()”

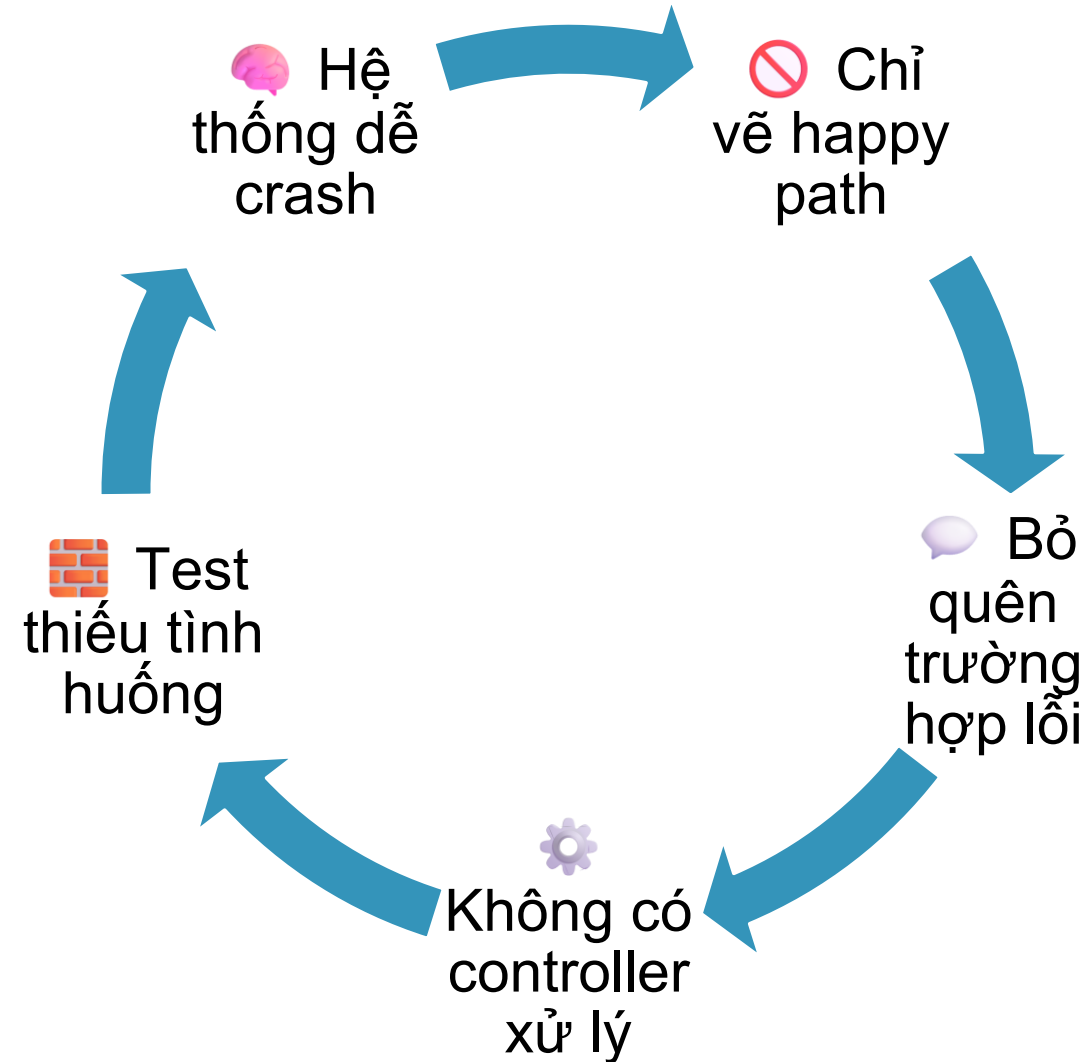
⚙️ Không biết hành vi cụ thể

💬 Khó trace code

🧱 Mất ý nghĩa nghiệp vụ

🧠 Dẫn đến trùng logic

Lỗi 4: Không bao phủ alternate flow



Ví dụ: “Write Customer Review”



Customer nhập nội dung



Boundary gửi đến Controller



Controller gọi ReviewService

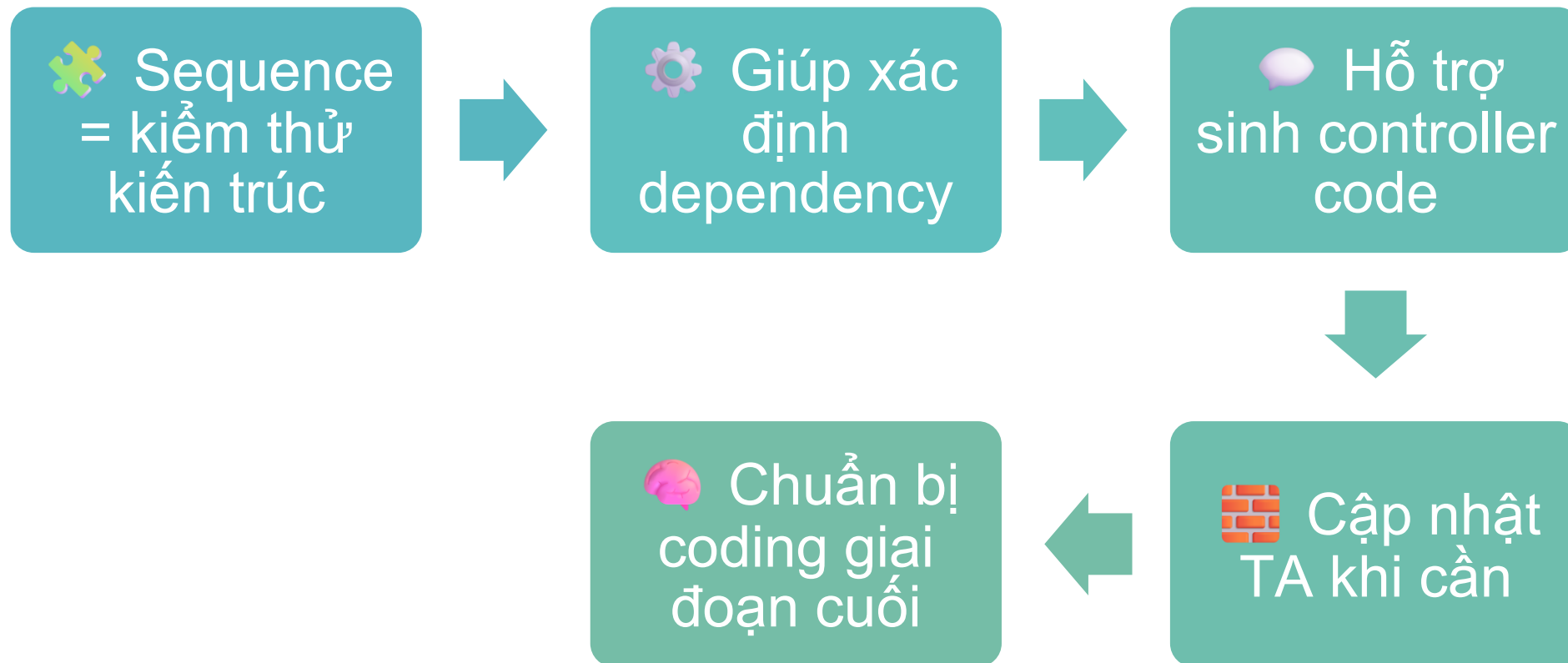


Service tạo Review Entity



Lưu qua Repository

Liên hệ với Technical Architecture





Tổng kết

 Sequence = cầu nối Model–Code

 4 bước: UC $\rightarrow$ Entity $\rightarrow$ Boundary $\rightarrow$ Ops

 8 nguyên tắc – 4 lỗi chính

 Phản ánh kiến trúc rõ ràng

 Hỗ trợ sinh code tự động

Bài tập thực hành

 Use Case:
“Add to
Shopping Cart”

 Vẽ
Sequence
Diagram

 Áp dụng
quy trình 4
bước

 Xác định
controller &
entity

 Review
nhóm theo
checklist